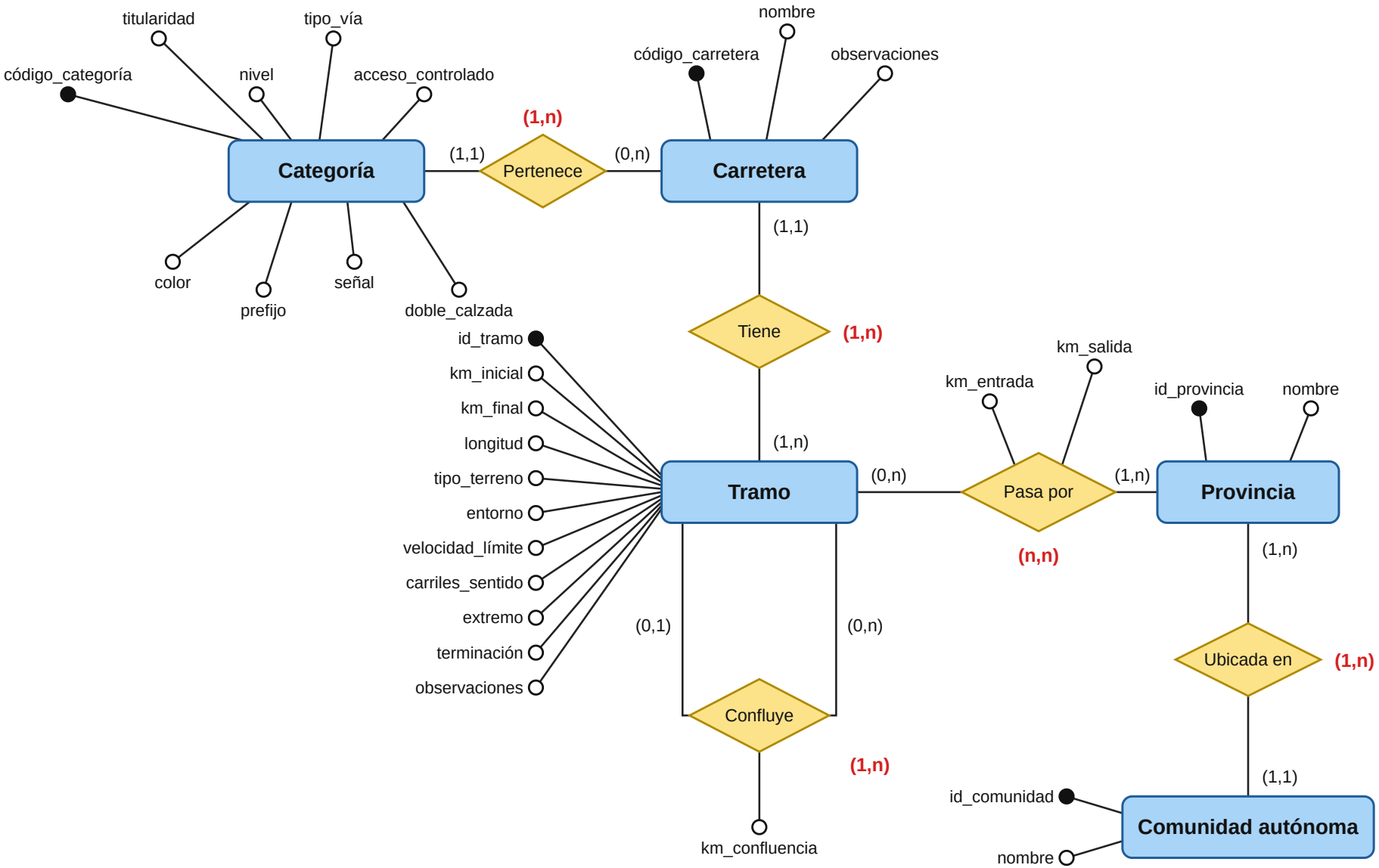
Ejercicio 3: Carreteras



Ejercicio 3: Modelo relacional

```
CATEGORÍA (código categoría, titularidad, nivel,
  tipo_vía, acceso_controlado, doble_calzada,
  prefijo, color, señal)

CARRETERA (código carretera, nombre,
  observaciones, código_categoría)
donde
  {código_categoría} referencia CATEGORÍA

TRAMO (id tramo, km_inicial, km_final, longitud,
  tipo_terreno, entorno, velocidad_límite,
  carriles_sentido, extremo, terminación,
  observaciones, código_carretera,
  id_tramo_confluencia, km_confluencia)
donde
  {código_carretera} referencia CARRETERA
  {id_tramo_confluencia} referencia TRAMO

COMUNIDAD_AUTÓNOMA (id comunidad, nombre)

PROVINCIA (id provincia, nombre, id_comunidad)
donde
  {id_comunidad} referencia COMUNIDAD_AUTÓNOMA

PASA_POR (id tramo + id provincia, km_entrada,
  km_salida)
donde
  {id_tramo} referencia TRAMO
  {id_provincia} referencia PROVINCIA
```

Restricciones de dominio

tipo_vía	Autopista, Autovía, Multicarril, Convencional
titularidad	Estatal, Autonómica, Provincial, Municipal
nivel	1, 2, 3 (sin nivel si la titularidad es Estatal) nivel 1 → Autonómica · nivel 2 → Autonómica o Provincial · nivel 3 → Autonómica, Provincial o Municipal
tipo_terreno	Plano, Cuesta subida, Cuesta bajada
entorno	Urbano, Travesía, Extraurbano